

Précision, rapidité, stabilité. . .

On considère le modèle d'asservissement présenté fig.1.

On donne $\tau_1 = 0,1 \text{ s}$; $K_1 = 10$; $\tau_2 = 0,2 \text{ s}$; $K_2 = 15$; $\tau_c = 0,01 \text{ s}$; $k_{cap} = 0,2$.

Q1 Donnez l'expression littérale de l'adaptateur de consigne.

Q2 Donnez l'expression littérale de la FTBO.

Q3 Énoncez le « critère fondamental » de stabilité.

Q4 Tracez les diagrammes de Bode asymptotiques de cette FTBO pour $K_C = 1$.

Q5 Calculez ω_{-135° puis donnez une estimation de la valeur qu'il convient de donner à K_C pour fixer une marge de phase voisine de 45° . Pour que le calcul reste simple vous utiliserez une expression approchée de $\varphi(\omega)$ dans laquelle vous négligerez le terme d'ordre 1 ayant la plus haute pulsation de coupure.

Q6 On vous donne maintenant les diagrammes de Bode de la FTBO pour $K_C = 1$. . . Vérifiez votre calcul et déterminez si la stabilité en boucle fermée est alors assurée pour votre valeur de K_C choisi.



Pour la suite des questions on suppose que la correction est en place.

Q7 Donnez une estimation de la bande passante à -3 dB de ce dispositif d'asservissement.

Étude en mode poursuite

Q8 Déterminez la valeur de l'erreur de traînage pour une entrée de coefficient directeur unitaire.

Étude en mode régulation

Q9 Cet asservissement fonctionnant en boucle fermée est-il en mesure de rejeter une perturbation échelon ?

Q10 Cet asservissement fonctionnant en mode régulation est-il en mesure de contenir une perturbation de type rampe unitaire ? Si oui calculez l'écart permanent dû à une telle perturbation.

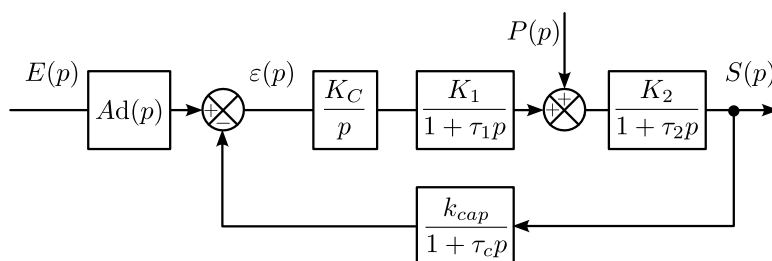


FIGURE 1 – Modèle d'asservissement

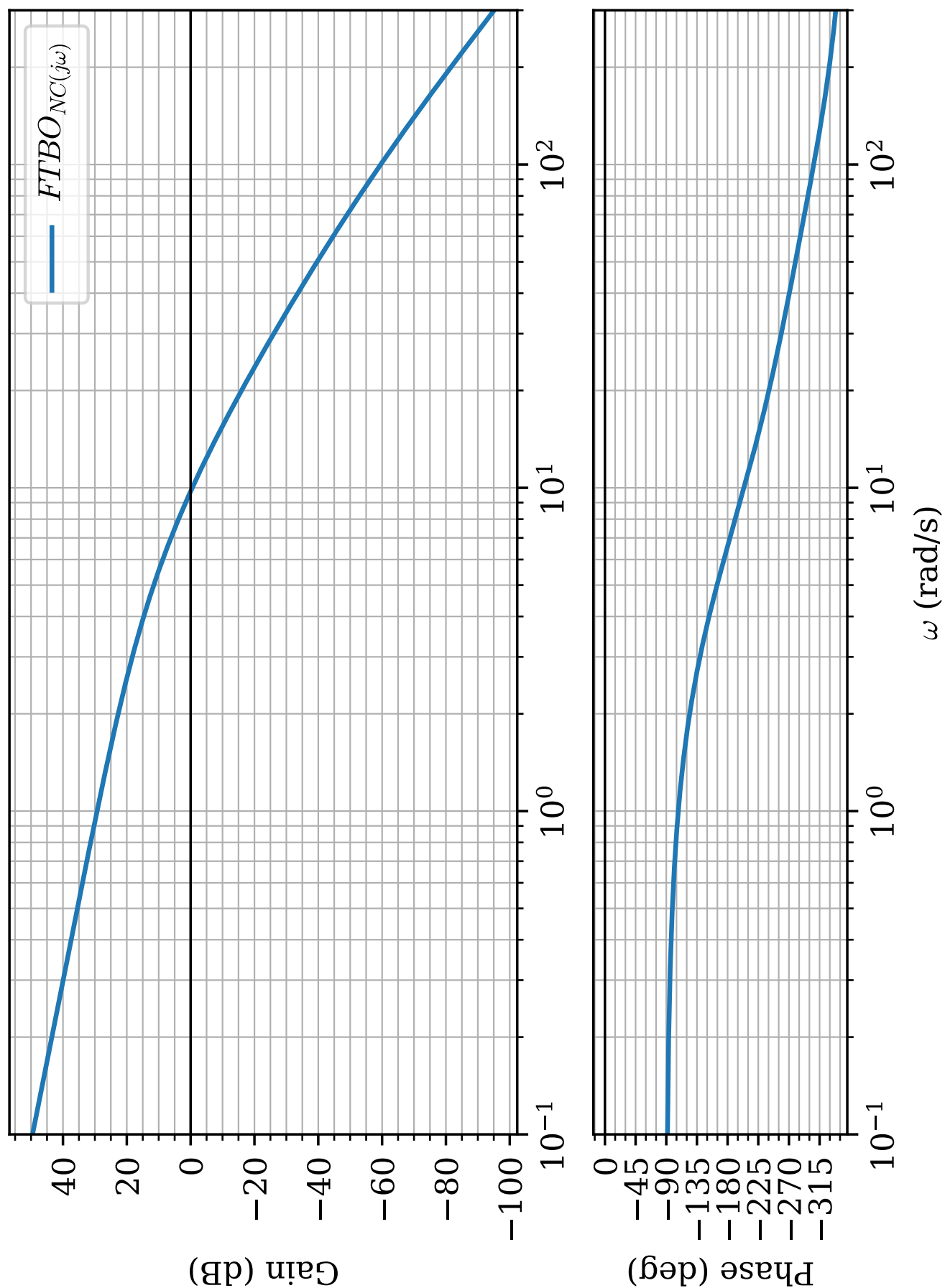


FIGURE 2 – Diagrammes de BODE de la $FTBO_{NC}$